1) Proprietățile sarcinii electrice

1) Se conservă (suma alg a sarcinilor electrice nu se modif în timp)

2) este cuantificată (orice sarcină electrică se exprimă ca multiplu întreg de sarcini elem)

$$q = ne$$

$n = 1, 2 \dots$

3) este un invariant relativist (~~sarcina nu depinde de~~ nu depinde de cadrul de referință sau mișcare)

$$Q = e(N_+ - N_-) = Ne$$

Densitate liniară

$$\lambda = \lim_{\Delta l \to} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl}, \text{ uniform distr.} \Rightarrow \lambda = \frac{Q}{L}$$

Densitate superficială

$$\sigma = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta Q_L}{\Delta A} = \frac{dq}{dA}, \text{ ---''---} \Rightarrow \sigma = \frac{Q}{S}$$

Densitate volumică

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV}, \text{ ---''---} \Rightarrow \rho = \frac{Q}{V}$$

2) Legea lui Coulomb și princ. superpoziției

„Forța de int dintre 2 sarcini punctiforme este direct proporțională cu produsul sarcinilor electrice și invers proporțională cu pătratul dist dintre ele"

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \Rightarrow \vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

ε_0 → permitivitatea electrică a vidului

Princ superpoziției

De ~~7 mai~~

$$\vec{F_i} = \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \vec{F_{ij}} = \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \frac{q_j}{r_{ij}^3} \cdot \vec{r_{ij}}$$

3) Int. câmpului electric

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q^{probe}}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

$\hat{r}$ - versor de poziție

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r_i}$$ - cazul discret

Cazul continuu

liniar (λ (C/m))	superficial (σ C/m²)	volumic (ρ (C/m³))
$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}$	~~$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\sigma}{r^2} \hat{r}$~~ $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\sigma dS}{r^2} \hat{r}$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho dV}{r^2} \hat{r}$

5. Teorema lui Gauss

$$\oint_S \vec{E}\, d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho\, dV$$ - forma integrală

$$\nabla \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$ - forma diferențială

∇ - operator diferențial (nabla)

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\cdot\vec{x} + \frac{\partial}{\partial y}\cdot\vec{y} + \frac{\partial}{\partial z}\cdot\vec{z}$$

Aplicații

- poate fi un nr restrâns de sarcini punctiforme care trebuie să existe o simetrie a tipului de corp (plană, sferică, cilindrică)
- se poate face abordarea inversă legii lui Coulomb: fiind dată legea câmpului, să se determine sarcinile care o produc

6. Potențialul electric

$$V = -\int_{\infty}^{r} \vec{E}\, d\vec{l}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i}$$ | cazul discret

Cazul continuu

liniară

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\lambda\, dl}{r}$$

superficială

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\sigma\, dS}{r}$$

volumică

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho\, dV}{r}$$

7. Capacitatea electrică și energia câmpului electric. Câmpul electric în substanță.

$C = \frac{q}{V}$

↑ capacitatea electrică

$\langle C \rangle_{SI} = 1F$

$W = \int dW = \frac{1}{2} C V^2$

8. Legea lui Ohm

$I = \frac{V_1 - V_2}{R}$ - formă integrală

$R = \rho_e \frac{l}{S}$

↑ Rezistivitate electrică

$\vec{j} = \gamma_e \vec{E}$ - formă diferențială

↑ conductivitate electrică

$\gamma_e = \frac{1}{\rho_e}$

Legea lui Biot - Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \, T m A^{-1}$$

μ_0 - permeabilitatea magnetică a vidului
q - sarcina electrică
v - viteza (nerelativistă)
r - vectorul de poziție al sarcinii față de un sistem de ref.

$\langle B \rangle_{SI} = 1T$

$$\vec{B} = \sum_{j=1}^{n} \vec{B_i}$$

Forța Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Sensul forței se det. cu regula burghiului drept
Nu produce lucru mecanic (acționează $\perp$ vitezei).
Aplicații: dacă cunoaștem o sarcină de probă, putem afla informații despre inducția câmpului magnetic

$d\vec{F} = d\,q\vec{v} \times \vec{B}$ - distribuție continuă
$d\vec{F} = I\,d\vec{l} \times \vec{B} \Rightarrow \vec{F} = \int I\,d\vec{l} \times \vec{B}$
$d\,q\vec{v} = I\,d\vec{l}$

Efectul Hall / Mișcare ciclotronică ?

Legea lui Gauss

$d\Phi_m = \vec{B}\, d\vec{S}$ - fluxul magnetic

$\oint_S \vec{B}\, d\vec{S} = 0 \Rightarrow$ liniile mag. nu au început și nici sfârșit

nr linii de câmp care intră = nr linii care ies

$\nabla \cdot \vec{B} = 0$ - forma diferențială

$\vec{B} = \text{rot}\, \vec{A}$

$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$\vec{A}$ - potențial vector (pt rez. prob. teoretice)

Teorema lui Ampère (aplicabilă în cazul înfășoare pe simetrii câmpul mag.)

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$I = \sum_{k=1}^{n} I_k$$

Curenții I_k pozitivi $\Rightarrow$ urmărește regula burghiului dr

$$\oint_\Gamma \vec{B}\, d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \text{rot}\, \vec{B}\, d\vec{S}$$

$$I = \iint_S \vec{j}\, d\vec{S}$$

$\Rightarrow \text{rot}\, \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ - forma diferențială

$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \Rightarrow \text{rot}\, \vec{H}$

$\vec{H}$ - intensitatea câmpului mag